

RN-AdS

本笔记仅作测试使用

Reissner–Nordström (RN)-AdS 黑洞的线元---

$$\begin{equation}\label{test} ds^2=-f(r)dt^2+\frac{dr^2}{f(r)}+r^2d\Omega^2\end{equation}$$

123

其中 $d\Omega^2$ 是2-球面的度规、 $f(r)$ 表达式

$$f(r)=1-\frac{2M}{r}+\frac{q^2}{r^2}+\frac{r^2}{l^2}\tag{test}$$

其中 M, q 分别为黑洞的ADM质量和电荷。
将线元的时间分量(g_{tt})取0可以得到视界半径

$$f(r_+)=1-\frac{2M}{r_+}+\frac{q^2}{r_+^2}+\frac{r_+^2}{l^2}=0$$

^eq3
使用"Euclidean trick"可以计算黑洞的温度 T

$$T=\frac{1}{\beta}=\frac{f'(r_+)}{4\pi}=\frac{1}{4\pi r_+}\left(1+\frac{3r_+^2}{l^2}-\frac{q^2}{r_+^2}\right)$$

^test4
熵 S

$$S=\frac{A}{4}=\pi r_+^2$$

当然，从热力学公式计算同样可以得到这个结果：

$$T=\frac{\partial M}{\partial S}=\frac{\partial M}{\partial r_+}\frac{\partial r_+}{\partial S}=-\frac{f'(r_+)}{f'(M)}\frac{\partial r_+}{\partial S}=\frac{f'(r_+)}{2/r_+}\frac{1}{2\pi r_+}=\frac{f'(r)}{4\pi}$$

黑洞化学将AdS半径 l 认同为热力学压力 P ,经由公式:

$$P = -\frac{\Lambda}{8\pi} = \frac{3}{8\pi l^2}$$

Smarr formula

第一定律(通过在KN-AdS黑洞中取 $J = 0$ 也可得到)

$$dH = TdS + VdP + \Phi dQ$$

在黑洞化学语境下, H 为黑洞的焓, 其就是ADM质量 M .

由上文的视界面公式, 有

$$M = \frac{r_+}{2} \left(1 + \frac{q^2}{r_+^2} + \frac{r_+^2}{l^2} \right) = \frac{1}{2\sqrt{\pi S}} \left(S + \pi q^2 + \frac{8}{3} P S^2 \right)$$

而诸热力学量 S, P, Q 的共轭量也可定义。在这里我们使用这种新的定义, $Q = q^2$, 为热力学广延量用于后续的分析, 而非 q .

$$T = \left. \frac{\partial M}{\partial S} \right|_{q^2, P} = \frac{1}{4\sqrt{\pi}} \left(8P\sqrt{S} + \frac{1}{\sqrt{S}} - \frac{\pi Q}{S^{3/2}} \right) = \frac{8PS^2 - \pi Q^2 + S}{4\sqrt{\pi} S^{3/2}}$$

$$V = \left. \frac{\partial M}{\partial P} \right|_{q^2, S} = \frac{4S^{3/2}}{3\sqrt{\pi}} \left(= \frac{4}{3} \pi r_+^3 \right)$$

$$\Phi = \frac{\partial M}{\partial Q} = \frac{Q\sqrt{\pi}}{\sqrt{S}}$$

$$\Psi = \left. \frac{\partial M}{\partial Q} \right|_{S, P} = \left. \frac{\partial M}{\partial (q^2)} \right|_{S, P} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{S}} \left(= \frac{1}{2r_+} \right)$$

这里可以看到 Ψ 的表达式大大简化。

由此可以还原出($Q = q^2$ 的)Smarr公式

$$M = 2(TS + \Phi Q - PV)$$

State equation

T 的表达式等价于

$$P = \frac{T}{2r_+} - \frac{1}{8\pi r_+^2} + \frac{Q}{8\pi r_+^4}$$

我们知道范德华流体 (Van der Waals fluid) 的状态方程

$$\left(P + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = kT$$

我们可以令 v 为比体积

$$v = 2r_+ = \frac{1}{\Phi}$$

于是RN-AdS黑洞也有"状态方程"

$$P = \frac{T}{v} - \frac{1}{2\pi v^2} + \frac{2q^2}{\pi v^4} = \frac{T}{v} - \frac{1}{2\pi v^2} + \frac{2Q}{\pi v^4}$$

定义一个新量, 热荷密度 σ

$$\sigma = \frac{\pi q^2}{S} = \frac{\pi Q}{S} = \frac{4Q}{v^2}$$

由于 $S \propto \mathcal{A}$, 所以 σ 有电荷在视界面上的面密度的含义。

$$\begin{aligned} P &= \frac{T}{v} - \frac{1}{2\pi v^2} + \frac{\sigma}{2\pi v^2} \\ &= \frac{T}{v} - \frac{1 - \sigma}{2\pi v^2} \end{aligned}$$

这和VdW的状态方程很相似。对比发现

$$a \rightarrow \frac{1 - \sigma}{2\pi}, \quad b \rightarrow 0$$

$a > 0$ 量度了"分子"间的吸引力的大小。可以想见, 电荷的面密度越大, 其静电排斥力越强, 则 a 越小。当 $\sigma \rightarrow 1$ 时, 黑洞实际上成为了极端黑洞, 此时 $a \rightarrow 0$ 。

Critical phenomenon

画出 $P - v$ 图像, 代入判别式:

$$\frac{\partial P}{\partial v} = \frac{\partial^2 P}{\partial v^2} = 0$$

可以得到临界点条件。

此外，由热容发散也可算出相同的结果。

定义了Gibbs自由能

$$G=M-TS$$

热容

$$C_{Q,P} = T \frac{\partial S}{\partial T} = \frac{2S(8PS^2 - \pi Q + S)}{S(8PS - 1) + 3\pi Q}$$

其分母是熵 S 的二次函数，该方程存在正实数根的条件（判别式）是

$$P \leq \frac{1}{96\pi Q^2}$$

于是，等号对应VdW-like的相变临界点。

也就是说，当 P 足够大时， C_c 在全空间取值，不会发散。这使得热容存在发散点的条件就对应类范德华流体的 $P - V$ 临界点。在该条件下，RN-AdS黑洞发生二级相变。 P 在该点以上，不发生相变，黑洞只有一个相（热容不发散）。 P 在该点以下，发生一级相变，热容有发散点。

由此可以计算出诸热力学量的临界点：

$$\begin{aligned} P_c &= \frac{1}{96\pi Q^2} \\ v_c &= 2\sqrt{6}Q = 2r_c \rightarrow r_c = \sqrt{6}Q \\ V_c &= \frac{4}{3}\pi r_c^3 = 8\sqrt{6}\pi Q^3 \\ T_c &= \frac{\sqrt{6}}{18\pi Q} \\ S_c &= \pi r_c^2 = 6\pi Q^2 \end{aligned}$$

【临界比(critical ratio)】

$$\rho_c = \frac{P_c v_c}{T_c} = \frac{3}{8}$$

其与VdW流体相同。

关于其他响应系数：

特别地，

$$C_P = V / \frac{\partial V}{\partial P}.$$

由于把 P 取为变量后，共轭量 V 并不是 P 的函数，所以分母始终为0.

$$t(s,p) = \frac{T}{T_c} = \frac{3ps^2 + 6s - 1}{8s\sqrt{s}}$$

$$h(s,p,q) = \frac{H}{H_c} = \frac{ps^2 + 6s + 1}{8\sqrt{s}}$$

临界点共存曲线

临界点处，根据语言应该能看到自由能的燕尾图。

$$F = M - TS =$$

热力学几何

Ruppeiner几何线元的表达式 $X^i \in (S, Q, P)$

$$\Delta l^2 = \frac{\partial^2 S}{\partial X^i \partial X^j} \Delta X^i \Delta X^j = \frac{1}{T} \frac{\partial^2 H}{\partial X^i \partial X^j} \Delta X^i \Delta X^j$$

Ruppeiner度规

若采用原始的Ruppeiner度规，会出现标量曲率 R 与热容 C 的发散点对应的问题。如果我们还想要使其对应，就要更换其他度规。

NTG度规是一个选择。他将Ruppeiner度规改为对角分块矩阵的形式，使得有关熵 S 的交叉项在度规中全置为0.

度规退化

此外，从定义式可以看出，由于 $V = \frac{4}{3}\pi r_+^3$,

$$\frac{\partial^2 M}{\partial P^2} = \frac{\partial V}{\partial P} = 0, \quad \frac{\partial^2 M}{\partial P \partial Q} = \frac{\partial V}{\partial Q} = 0$$

所以这两项退化掉了。

所以如果采用NTG度规，有关 P 的一行将会全部为0(V 只与 S 有关，所以只有 $\frac{\partial V}{\partial S}$ 项不为零，但该项又被NTG置为零)。

所以如果在 (S, Q, P) 空间计算NTG就会有度规退化的问题，我们只好退而求其次，算 (S, Q) 的Ruppeiner度规。

$$R = \frac{8PS(\pi Q^2 S(32PS - 3) + 8PS^3(8PS - 3) + 3\pi^2 Q^4)}{(S(8PS - 1) + \pi Q^2)^2 (\pi Q^2 - S(8PS + 1))}$$

另附：这是把电荷变量 Q 替换为 Q^2 后，在 (S, Q^2) 空间计算的Ruppeiner标量曲率

$$R = \frac{16PS + 1}{\pi Q^2 - S(8PS + 1)}$$

可以证明，原版的Ruppeiner度规在 (S, Q) 中等价于这个度规

$$ds^2 = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial^2 G}{\partial S^2} \right) dS^2 - \frac{1}{T} \frac{\partial^2 G}{\partial \Phi^2} d\Phi^2$$

其中 $G = M - \Phi Q$ 。这个度规是对角的。用这个度规计算的曲率标量 R 与上面的相同，又证明这俩度规确实是等价的。

但是这个 R 不与 $C_{Q,P}$ 有相同的发散点。按照NTG说的，这个 R 实际上与 $C_{\Phi,P}$ 有相同发散点。观察其表达式

$$C_{\Phi,P} = T \frac{\partial S}{\partial T} \Big|_{\Phi,P} = \frac{2S(8PS + 1 - \Phi^2)}{8PS - 1 + \Phi^2} = \frac{2(8PS^2 - \pi Q^2 + S)}{S(8PS - 1) + \pi Q^2}$$

发现确实如此。所以 $C_{Q,P}$ 对应的估计是换一个热力学势的度规。

然后是 (S, Q, P) 空间的Ruppeiner曲率。

$$R = \frac{17\pi Q^2 - 7S + 24PS^2}{4\pi Q^2 S - 4S^2 - 32PS^3} = \frac{80PS + 5}{2\pi Q^2 - 2S(8PS + 1)} + \frac{17}{4S} = \frac{17}{4S} - \frac{5(16PS + 1)}{6\pi TV}$$

很奇怪，在热力学空间多了一维之后，曲率 R 的发散点反而消失了。这是为什么？

计算定容热容

$$C_V = T \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_V \equiv 0$$

这是因为 V, S 不独立。当 V 固定即等价于 S 固定，这时求导就是0了。
当选取 T, V 作为热力学变量时，线元表达式

$$dl^2 = -\frac{1}{T} \frac{\partial^2 f}{\partial T^2} dT^2 + \frac{1}{T} \frac{\partial^2 f}{\partial V^2} dV^2$$

where,

$$df = -sdT - PdV$$

所以

$$dl^2 = \frac{1}{T} \frac{\partial S}{\partial T} dT^2 - \frac{1}{T} \frac{\partial P}{\partial V} dV^2 = \frac{C_V}{T^2} dT^2 - \frac{1}{T} \frac{\partial P}{\partial V} dV^2$$

所以有文章发明了一个新变量，

$$R_N = RC_V$$

通过将 C_V 视为很小的量（可视为 $k_B \rightarrow 0$ 的极限以达到）拉平 R 的发散，从而观察新的热力学。